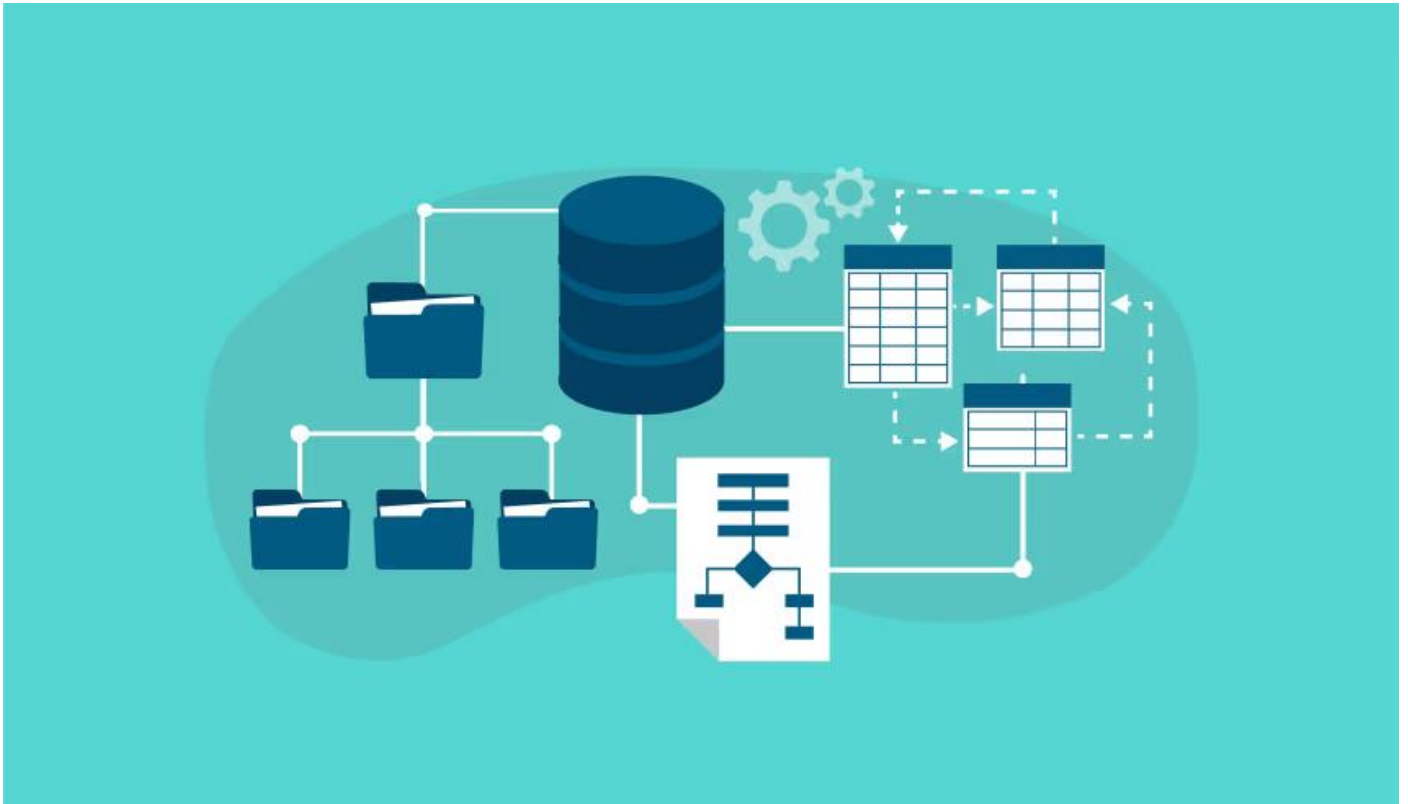


ACTIVIDAD 2

Estructura De Datos



Integrantes:

Daniela Prudencio Real
Victor Alejandro Ibarra Ortiz
Michel García González
Sebastian Rubio Rodríguez

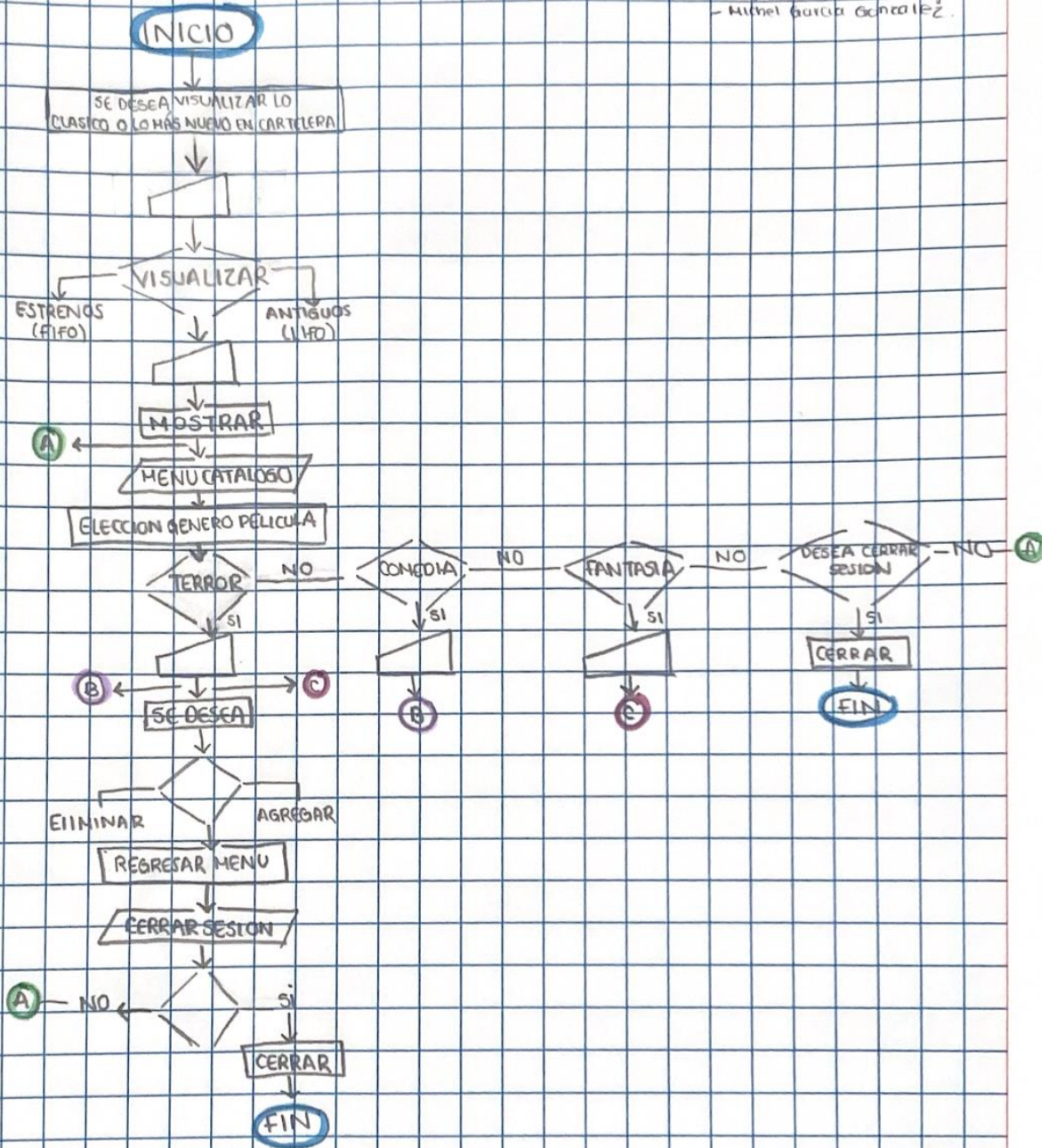
- **Diagrama de flujo**

DIAGRAMA DE FLUJO ACT 2

ESTRUCTURA DE DATOS

INTEGRANTES

- Daniela Lucero Pineda Real
- Víctor Alejandro Nájera Ortiz
- Sebastián Rubio Rodríguez
- Michel García González



- **Código fuente de las clases Pila y Cola:** Implementaciones completas que incluyen métodos para operaciones básicas como insertar y eliminar elementos.

```
public void addPelículas(String titulo, String genero, int año){
    Películas pelicula = new Películas(titulo, genero, año);
    películas.put(titulo, pelicula);
}

public List<Películas> showPelículas(String genero){
    List<Películas> películasPorGenero = new ArrayList<>();
    for (Películas pelicula : películas.values()) {
        if (pelicula.getGenero().equalsIgnoreCase(genero)) {
            películasPorGenero.add(pelicula);
        }
    }
    return películasPorGenero;
}

public void deletePelícula(String titulo){
    if(titulo.equalsIgnoreCase(titulo) == películas.containsKey(titulo)){
        películas.remove(titulo);
        System.out.println("Película eliminada: " + titulo);
    }else{
        System.out.println(x:"Película no encontrada");
    }
}
}
```

- **Código fuente revisado de listas ligadas de la actividad 1:** Código mejorado de las listas ligadas, adaptado para ser utilizado en las estructuras de pilas y colas.

```
package com.example.process;

import com.example.data.Películas;
import java.util.*;

public class Manager {
    HashMap<String, Películas> películas = new HashMap<>();

    public Manager(){
        películas.put(key:"IT", new Películas(titulo:"IT", genero:"Terror", año:2017));
        películas.put(key:"El exorcista", new Películas(titulo:"El exorcista", genero:"Terror", año:1973));
        películas.put(key:"Halloween", new Películas(titulo:"Halloween", genero:"Terror", año:1978));

        películas.put(key:"Avengers", new Películas(titulo:"Avengers", genero:"Accion", año:2015));
        películas.put(key:"Terminator", new Películas(titulo:"Terminator", genero:"Accion", año:1984));
        películas.put(key:"Jhon Wick", new Películas(titulo:"Jhon Wick", genero:"Accion", año:2014));

        películas.put(key:"Son como niños", new Películas(titulo:"Son como niños", genero:"Comedia", año:2015));
        películas.put(key:"Deadpool", new Películas(titulo:"Deadpool", genero:"Comedia", año:2016));
        películas.put(key:"¿Qué paso ayer?", new Películas(titulo:"¿Qué paso ayer?", genero:"Comedia", año:2016));
    }
}
```

```

public class Peliculas {
    public String titulo;
    public String genero;
    public int año;

    public Peliculas(String titulo, String genero, int año){
        setTitulo(titulo);
        setGenero(genero);
        setAño(año);
    }

    public String getTitulo(){
        return titulo;
    }

    public String getGenero(){
        return genero;
    }

    public int getAño(){
        return año;
    }
}

```

```

public void setTitulo(String titulo){
    if (titulo == null || titulo.trim().isEmpty()){
        throw new IllegalArgumentException(s:"El titulo no puede estar vacio.");
    }
    this.titulo = titulo;
}

public void setGenero(String genero){
    if (genero == null || genero.trim().isEmpty()){
        throw new IllegalArgumentException(s:"El genero no puede estar vacio.");
    }
    this.genero = genero;
}

public void setAño(int año){
    if (año <= 0){
        throw new IllegalArgumentException(s:"El año debe ser un numero positivo.");
    }
    this.año = año;
}
}

```

```

public class CLI {
    private Manager manager;
    private Scanner scanner;

    public CLI() {
        manager = new Manager();
        scanner = new Scanner(System.in);
    }

    public void start() {
        String command;
        do {
            System.out.println(x:"");
            menu();
            System.out.println(x:"Seleccione la opcion deseada: ");
            command = scanner.nextLine();
            switch (command) {
                case "1":
                    addPelícula();
                    break;
                case "2":
                    menu2();
                    break;
                case "3":
                    deletePelícula();
                    /*aca poner 2 mas para poner el pila y cola */
                    break;
                case "4":
                    System.out.println(x:"Saliendo...");

```

```

            default:
                System.out.println(x:"Comando no reconocido.");
            }
        } while (!command.equals(anObject:"4"));
    }

    public void menu(){
        System.out.println(x:"");
        System.out.println(x:"1. Agregar película.");
        System.out.println(x:"2. Mostrar películas por género.");
        System.out.println(x:"3. Eliminar película.");
        System.out.println(x:"4. Salir.");
    }

    private void addPelícula() {
        System.out.println(x:"");
        System.out.println(x:"Ingrese el título de la película: ");
        String titulo = scanner.nextLine();
        System.out.println(x:"Ingrese el género de la película: ");
        String genero = scanner.nextLine();
        System.out.println(x:"Ingrese el año de la película: ");
        int año = scanner.nextInt();
        scanner.nextLine();
        System.out.println(x:"La película se agregó con éxito.");
        System.out.println(x:"");
        manager.addPelículas(titulo, genero, año);
    }

```

```

private void showPelículas() {
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Generos: ");
    System.out.println(x:"1. Accion.");
    System.out.println(x:"2. Terror.");
    System.out.println(x:"3. Comedia.");
    System.out.println(x:"-----> Ingrese el genero de las peliculas a mostrar: ");
    String genero = scanner.nextLine();
    if (manager.showPelículas(genero).isEmpty()){
        System.out.println(x:"-----X----- No hay peliculas disponibles para este genero. -----X-");
    }else{
        manager.showPelículas(genero);
    }
    System.out.println("Peliculas encontradas del genero " + genero + ":");
    for (Peliculas pelicula : manager.showPelículas(genero)){
        System.out.println(x:"");
        System.out.println(" * Titulo: " + pelicula.getTitulo());
        System.out.println("  Genero: " + pelicula.getGenero());
        System.out.println("  Año: " + pelicula.getAño());
        System.out.println(x:"");
    }
}
}

```

```

private void deletePelicula() {
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Ingrese el título de la película a eliminar: ");
    String titulo = scanner.nextLine();
    System.out.println(x:"La pelicula ha sido eliminada.");
    manager.deletePelicula(titulo);
}

public void menu2(){
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Selecciona las peliculas a buscar: ");
    System.out.println(x:"1. Estrenos.");
    System.out.println(x:"2. Clasicos.");
    int opcion = scanner.nextInt();
    scanner.nextLine();
    if (opcion == 1){
        showPelículas();
    }else if (opcion == 2){
        showPelículasLifo();
    }else {
        System.out.println(x:"Opción no válida.");
    }
}
}

```



```

private void showPeliculasLifo(){
    System.out.println(x:"");
    System.out.println(x:"Generos: ");
    System.out.println(x:"1. Accion.");
    System.out.println(x:"2. Terror.");
    System.out.println(x:"3. Comedia.");
    System.out.println(x:"Ingrese el genero de las peliculas a mostrar: ");
    String genero2 = scanner.nextLine();
    if (manager.showPeliculas(genero2).isEmpty()){
        System.out.println(x:"-----X----- No hay peliculas disponibles para este genero");
    }else{
        System.out.println(x:"-----> Clasicos disponibles: ");
        for (int i = manager.showPeliculas(genero2).size() - 1; i >= 0; i--){
            Peliculas pelicula = manager.showPeliculas(genero2).get(i);
            System.out.println(x:"");
            System.out.println("* Titulo: " + pelicula.getTitulo());
            System.out.println("   Genero: " + pelicula.getGenero());
            System.out.println("   Año: " + pelicula.getAño());
        }
    }
}
}

```

- **Documento técnico:** Descripción detallada de la implementación y funcionamiento de las estructuras de datos, con ejemplos prácticos de gestión de tareas y comandos.
Nuestro código se basa en un sistema de inventario de una tienda de películas, este código es capaz de registrar nuevas películas con su título, género y año, también, es capaz de eliminar y mostrar las películas existentes.
- **Documento de prueba de ejecución:** Incluye casos de uso detallados y resultados de las pruebas realizadas, demostrando la funcionalidad del programa con lo siguiente:
 - **Casos de prueba para pilas:** Pruebas de insertar (push), eliminar (pop), y obtener el último elemento (peek).
 - **Casos de prueba para colas:** Pruebas de insertar (enqueue), eliminar (dequeue), y obtener el primer elemento (peek).

```

Generos:
1. Accion.
2. Terror.
3. Comedia.
-----> Ingrese el genero de las peliculas a mostrar:
Accion
Peliculas encontradas del genero Accion:

* Titulo: Terminator
  Genero: Accion
  Año: 1984

* Titulo: Jhon Wick
  Genero: Accion
  Año: 2014

* Titulo: Avengers
  Genero: Accion
  Año: 2015

```

* Título: Avengers
Genero: Accion
Año: 2015

* Título: Jhon Wick
Genero: Accion
Año: 2014

* Título: Terminator
Genero: Accion
Año: 1984